

Unclonable IBE：主定理與證明

一條 Hybrid 鏈、兩個身分相反的歸約

2026-09-28

本文給出 unclonable IBE 主定理的正式陳述與完整證明。第 1 節重述所有用到的語法、安全定義與構造，使本文自足；第 2 節陳述主定理；第 3 節給出證明——一條 hybrid 鏈、兩個 Claim，分別歸約到 RNC-IB-KEM 的模擬安全 (simulation-based 假設) 與一次性不可複製加密的 cloning 遊戲 (game-based 假設)；第 4 節整理證明過程反饋給定義與構造的修訂及其拍板狀態；第 5 節列出後續工作。

本版變動 (v3.2，相對 2026-09-27 v3.1)：揭露後不再禁查 id^* (修訂六)。Definition 2 的查詢階段 III 改為可查詢任意身分，包括 id^* (可重複)；查詢階段 II (揭露前) 照舊不得查詢 id^* 。這條禁令不擋任何平凡攻擊——揭露後 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 已經持有 sk_{id^*} ——拿掉它不會讓定義變弱 (KeyGen 為確定性時兩者等價，隨機化時可能嚴格變強)。證明的骨架不變：分裂後回答查詢的一方手上本來就有 (模擬的) 主私鑰，對 id^* 的查詢與其他身分一樣以 KeyGen 加新鮮隨機性回答。證明中實質改動的只有 Hyb₁ 第 7 步、Claim 1 中 R 對查詢階段 III 的回答、Claim 2 中 $\tilde{B}$ 的第 2 步；Remark 1、3 補上說明，第 4 節新增修訂六。另更正一處措辭：Claim 2 視野比對 (i) 中 r 、 r_{sk} 與 $(k, \bar{k}, c_2)$ 獨立，但並非在其之前產生。

(v3.1 相對 09-13 第三版的變動：刪除延後引理——分裂後的所有查詢與揭露物都由持有主私鑰的一方以 KeyGen 直接回答，關鍵是區分 UIBE 與 otUE 的兩個揭露事件 (Remark 11、修訂五)；新增 Remark 2 (時間邊界是分裂而非揭露)；更正 SXDH / DDH 不是合法實例；改寫「古典側與量子側的分工」；把揭露整把 msk 的強化版移到定義之後。第三版相對 09-12 OTP 版的變動：揭露改交 sk_{id^*} 、刪除凍結與表 K 、修訂一撤回、語法改為 $\text{Setup}(1^\lambda, 1^d)$ 。)

1 預備：語法、安全定義與構造

記號： λ 為安全參數；訊息空間 $\mathcal{M} = \{0, 1\}^n$ ；身分空間 $\mathcal{ID} = \{0, 1\}^d$ ， $d = d(\lambda)$ 任意 (relaxed 設定取 $2^d = T = \text{poly}(\lambda)$)； $\approx_c$ 表計算不可區分；QPT 為量子多項式時間。

1.1 目標原語：Unclonable IBE

Definition 1 (Unclonable IBE 語法). 一個 unclonable IBE 方案 UIBE 由四個 QPT 演算法組成：

- $\text{Setup}(1^\lambda, 1^d) \rightarrow (\text{mpk}, \text{msk})$ ：輸出主公鑰與主私鑰。
- $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}) \rightarrow \text{sk}_{\text{id}}$ ：輸出身分 id 的解密金鑰。
- $\text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}, m) \rightarrow \rho_{\text{ct}}$ ：輸入古典訊息 $m \in \mathcal{M}$ ，輸出量子密文 $\rho_{\text{ct}} \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\text{ct}})$ 。
- $\text{Dec}(\text{sk}_{\text{id}}, \rho_{\text{ct}}) \rightarrow m'$ ：輸出訊息 m' 或 $\perp$ 。

正確性：對所有 λ, d 、 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{Setup}(1^\lambda, 1^d)$ 、 $\text{id} \in \mathcal{ID}$ 、 $m \in \mathcal{M}$ ，

$$\Pr \left[\text{Dec}(\text{sk}_{\text{id}}, \rho_{\text{ct}}) = m : \text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}), \rho_{\text{ct}} \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}, m) \right] \geq 1 - \text{negl}(\lambda).$$

訊息與身分皆為古典字串；「量子」只出現在密文。

Definition 2 (Unclonable 安全 (搜尋型)). 考慮 QPT 對手三元組 $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ 與下述 cloning 實驗：

$$\text{Expt}_{\text{UIBE}, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{cloning}}(1^\lambda, 1^d)$$

- 建置階段：挑戰者執行 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{Setup}(1^\lambda, 1^d)$ ，將 mpk 送給 $\mathcal{A}$ 。
- 查詢階段 I： $\mathcal{A}$ 可對預言機 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \cdot)$ 做多項式次（古典的、適應性的）金鑰查詢。
- 挑戰階段： $\mathcal{A}$ 輸出一個查詢階段 I 中未曾查詢過的 id^* 。挑戰者均勻抽樣 $m \leftarrow \{0, 1\}^n$ ，計算 $\rho \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}^*, m)$ 並送給 $\mathcal{A}$ 。
- 分裂階段： $\mathcal{A}$ 對其持有的量子態施加 CPTP 映射 $\Phi : \mathcal{D}(\mathcal{H}_A) \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{H}_B \otimes \mathcal{H}_C)$ ，將 B 暫存器交給 $\mathcal{B}$ 、 C 暫存器交給 $\mathcal{C}$ 。此後 $\mathcal{B}$ 與 $\mathcal{C}$ 不得通訊。
- 查詢階段 II（揭露前）： $\mathcal{B}$ 與 $\mathcal{C}$ 各自獨立地對預言機 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \cdot)$ 做金鑰查詢，但不得查詢 id^* 。
- 揭露階段：挑戰者計算 $\text{sk}_{\text{id}^*} \leftarrow \text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}^*)$ ，將同一把 sk_{id^*} 交給 $\mathcal{B}$ 與 $\mathcal{C}$ 。
- 查詢階段 III（揭露後）： $\mathcal{B}$ 與 $\mathcal{C}$ 各自獨立地繼續對 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \cdot)$ 做金鑰查詢。
- 猜測階段： $\mathcal{B}$ 輸出 m_B ， $\mathcal{C}$ 輸出 m_C 。

實驗輸出 1（對手獲勝） $\iff m_B = m_C = m$ 。

金鑰查詢預言機採標準約定：每次呼叫以新鮮隨機性執行 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$ ，不同呼叫（含同一身分的重複查詢、跨 $\mathcal{B} / \mathcal{C}$ 的查詢）使用彼此獨立的隨機性。

稱 UIBE 為 t -unclonable 安全，若對所有 QPT 對手 $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ ，

$$\Pr \left[\text{Expt}_{\text{UIBE}, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{cloning}}(1^\lambda, 1^d) = 1 \right] \leq 2^{-n+t} + \text{negl}(\lambda).$$

Definition 3 (Unclonable-indistinguishable 安全). 實驗同 Definition 2，但挑戰階段改為： $\mathcal{A}$ 輸出 (m_0, m_1, id^*) ，其中 $|m_0| = |m_1|$ 、 id^* 未曾在查詢階段 I 被查詢；挑戰者抽 $b \leftarrow \{0, 1\}$ ，回傳 $\rho \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}^*, m_b)$ 。猜測階段 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 分別輸出位元 b_B 、 b_C ，實驗輸出 1 $\iff b_B = b_C = b$ 。稱 UIBE 為 unclonable-indistinguishable 安全，若任意 QPT 對手獲勝機率至多 $\frac{1}{2} + \text{negl}(\lambda)$ 。

Remark 1 (揭露物與查詢階段的設計). 揭露階段交出的是 sk_{id^*} ，不是整把 msk （修訂四）。因此揭露之後 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 仍然拿不到其他身分的金鑰，分裂後的查詢有實質內容，定義因此保留分裂後的查詢；寫成揭露前的查詢階段 II 與揭露後的查詢階段 III 兩段，是敘事上的選擇（見下文）。兩段查詢都由挑戰者回答； $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 手上始終只有 sk_{id^*} 與查詢得到的金鑰，從不需要 msk 。

對 id^* 的查詢限制（修訂六）。實驗中對 id^* 的限制只剩兩處：

- 分裂前： $\mathcal{A}$ 在查詢階段 I 不得查詢 id^* （挑戰之後、分裂之前本來就不能查詢，見 Remark 2）。這是唯一不可或缺的限制：否則 $\mathcal{A}$ 可在分裂前解出古典的 m ，再複製給 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 。
- 揭露前： $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 在查詢階段 II 不得查詢 id^* ，讓揭露成為兩人第一次拿到挑戰身分金鑰的時點。

揭露之後（查詢階段 III）不再禁查 id^* ：兩人已經持有 sk_{id^*} ，再查詢 id^* 只會得到另一把以新鮮隨機性產生的 id^* 金鑰（ KeyGen 為確定性時即同一把），不構成任何平凡攻擊。禁止它不會讓定義更強； KeyGen 隨機化時還可能使定義嚴格變弱（修訂六第 2 點）。

查詢階段 II 的限制則不影響定義的強度。兩段查詢由同一個無狀態的標準預言機回答，而查詢階段 III 不限身分；因此即使允許 $\mathcal{B}$ 在揭露前也查詢 id^* ，它也能改寫成一個揭露前完全不查詢的對手：先把收到的 sk_{id^*} 放在一旁，在內部執行原本的 $\mathcal{B}$ ，把它揭露前的查詢原封不動挪到揭露之後轉給預言機，等它進入揭露時才把 sk_{id^*} 交給它（ $\mathcal{C}$ 同理）。預言機答案的分布與提問時點無關，獲勝機率不變。由此，本定義與「查詢階段 II 也可查詢 id^* 」、以及「分裂後先揭露、接著單一段不設限的查詢」兩種寫法等價（論證即第三版的延後引理，見修訂五）。

Remark 2 (時間邊界是分裂，不是揭露). $\mathcal{A}$ 在挑戰之後、分裂之前不能查詢金鑰；分裂之後 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 在任何時點都能查詢。這條邊界是證明所需的：Claim 2 的歸約在分裂之前不知道 otUE 的金鑰 k ，而 GKK25 Def 8 的模擬器在挑戰之後不再回答金鑰查詢，因此「挑戰之後、分裂之前」所需的金鑰無從產生；分裂之後的一切則在 k 揭曉之後才被模擬 (Remark 11)。若要允許 $\mathcal{A}$ 在挑戰後查詢，需要身分空間為多項式大小（在挑戰前以 Sim_2 對所有身分預先回答），或要求槽位能在 session key 揭曉之前模擬金鑰 (HMNY21 的 NC-ABE 語法中獨立的 FakeSK 屬此類)。

Remark 3 (揭露整把 msk 的強化版). 把揭露物換成整把 msk，得到嚴格較強的定義（此時查詢階段 II、III 皆冗餘：拿到 msk 後任何金鑰都能自己產生，揭露前的查詢也可延到揭露後）。嚴格性的例子：把另一個公鑰加密方案的公鑰併入 mpk、私鑰併入 msk (KeyGen 不用它)，密文另附一份以該公鑰加密的 m ；只要原方案與該公鑰加密安全，揭露 sk_{id^*} 時仍安全，揭露 msk 時兩人卻都能解出 m 。主定理的證明對此變體只需把揭露物換成 $\overline{\text{msk}}$ (Claim 1 中為 $\overline{\text{msk}}$)，其餘不變：證明中回答分裂後查詢的一方——Claim 1 的 R 與 Claim 2 的 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ ——手上本來就有整把 (模擬的) 主私鑰 (前者從挑戰者收到，後者本地算出)， sk_{id^*} 只是由它算出來的一把金鑰。本文依老師要求以 sk_{id^*} 為主定義陳述；msk 版可視需要寫成推論。

msk 版蘊含本定義 (含查詢階段 III 可查 id^*)。給定本定義的對手 $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ ，構造 msk 版的對手：分裂前另抽一段 KeyGen 隨機帶 ω ，連同 id^* 複製進兩個暫存器；查詢階段 II 的查詢照轉；揭露後兩側各自以 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}^*; \omega)$ 作為交給內部 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 的同一把 sk_{id^*} ，查詢階段 III 的查詢 (含 id^*) 則以 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \cdot)$ 加新鮮隨機性自行回答。 ω 與其他一切獨立，故內部視野與本定義的實驗同分布——手法與 Claim 2 預抽 r_{sk} 、隨 cls 複製相同。因此本定義下的主定理也可以由 msk 版直接推得 (修訂六)。

1.2 建構元件一：一次性不可複製加密 (otUE)

以下取自 AK21 (TCC 2021，其 Definition 7、11、12)。

Definition 4 (QECM 語法). 一個 QECM 方案 otUE 由三個 QPT 演算法組成：

- $\text{otUE.Setup}(1^\lambda) \rightarrow k$ ：輸出古典金鑰 $k \in \mathcal{K}$ 。本文固定 $\mathcal{K} \subseteq \{0, 1\}^\kappa$ ，即金鑰以 $\kappa = \kappa(\lambda)$ 位元的字串表示；對 k 的分布不作任何假設（不要求均勻）。
- $\text{otUE.Enc}(k, m) \rightarrow \rho$ ：輸入 $m \in \{0, 1\}^n$ ，輸出量子密文。
- $\text{otUE.Dec}(k, \rho) \rightarrow m'$ ：輸出訊息 m' 。

正確性同 Definition 1 之形式。

Definition 5 (t -unclonable 安全；AK21 Def. 11). 稱訊息長度為 n 的 otUE 為 t -unclonable 安全，若任意 QPT 對手 $(\tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}})$ 在下述實驗中獲勝的機率至多為 $2^{-n+t} + \text{negl}(\lambda)$ ：

otUE 的 cloning 實驗

1. **Phase 1**：挑戰者抽樣 $k \leftarrow \text{otUE.Setup}(1^\lambda)$ 與均勻訊息 $m \leftarrow \{0, 1\}^n$ ，將 $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$ 送給 $\tilde{\mathcal{A}}$ 。 $\tilde{\mathcal{A}}$ 施加 CPTP 映射分裂成兩個暫存器，分別交給 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ ；此後兩者不得通訊。

2. **Phase 2**：金鑰 k 揭露給 $\tilde{\mathcal{B}}$ 與 $\tilde{\mathcal{C}}$ ；兩人各自測量並輸出 m_B 、 m_C 。

對手獲勝 $\iff m_B = m_C = m$ 。

Definition 6 (Unclonable-indistinguishable 安全；AK21 Def. 12). 同上實驗，但 $\tilde{\mathcal{A}}$ 先選定等長訊息對 (m_0, m_1) 交給挑戰者，挑戰者抽 $b \leftarrow \{0, 1\}$ 回傳 $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m_b)$ ；最後 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ 各自輸出位元，全對才贏。安全要求獲勝機率至多 $\frac{1}{2} + \text{negl}(\lambda)$ 。

Remark 4 (貫穿全文的關鍵觀察). Phase 2 揭露的是金鑰 k 本身，而非產生 k 所用的隨機帶。第 4 節的修訂二由此而來：凡是揭露後要在分裂線右邊重算的東西，都必須能從「 k 本身」高效算出——本文的構造用一次性密碼本把 session key 綁到 k 上，正是為了滿足這一點。

1.3 建構元件二：Receiver Non-Committing IB-KEM

以下為 GKK25 (PKC 2025, 其 Definition 8) 的 RNC-IB-KEM 定義，以四模擬器的一般形式陳述。

Definition 7 (RNC-IB-KEM 語法). 一個 RNC-IB-KEM 方案 IBKEM 由四個演算法與四個模擬器組成。演算法：

- $\text{Setup}(1^\lambda, 1^d) \rightarrow (\text{mpk}, \text{msk})$ 。
- $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}) \rightarrow \text{sk}_{\text{id}}$ 。
- $\text{Encap}(\text{mpk}, \text{id}) \rightarrow (\text{ct}, \bar{k})$ ：輸出古典密文與 session key $\bar{k} \in \{0, 1\}^\ell$ 。
- $\text{Decap}(\text{sk}_{\text{id}}, \text{ct}) \rightarrow \bar{k}$ 或 $\perp$ 。

模擬器：

- $\text{Sim}_1(1^\lambda, 1^d) \rightarrow (\text{mpk}, \text{st}_1)$ ：產生（帶陷門的）主公鑰與初始狀態。
- $\text{Sim}_2(\text{st}_1, \text{id}) \rightarrow \text{sk}_{\text{id}}$ ：帶狀態的演算法，回答金鑰查詢並更新內部狀態 st_2 。
- $\text{Sim}_3(\text{st}_2, \text{id}^*) \rightarrow (\text{ct}^*, \text{st}_3)$ ：產生挑戰密文；不以 session key 為輸入。
- $\text{Sim}_4(\text{st}_3, \bar{k}) \rightarrow \text{msk}$ ：輸入狀態與（事後指定的）session key，輸出主私鑰。

正確性：對所有 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{Setup}(1^\lambda, 1^d)$ 與所有 id ， $\Pr[\text{Decap}(\text{sk}_{\text{id}}, \text{ct}) = \bar{k}] \geq 1 - \text{negl}(\lambda)$ ，其中 $(\text{ct}, \bar{k}) \leftarrow \text{Encap}(\text{mpk}, \text{id})$ 、 $\text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$ 。

Definition 8 (RNC-IB-KEM 安全). 考慮以下兩個實驗。

真實世界

1. 初始化：挑戰者執行 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{Setup}(1^\lambda, 1^d)$ ，將 mpk 送給對手 $\mathcal{D}$ 。
2. 查詢階段： $\mathcal{D}$ 可適應性地做多次金鑰查詢（同一身分可重複）；對每個查詢 id ，挑戰者回傳 $\text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$ （新鮮隨機性）。
3. 挑戰階段： $\mathcal{D}$ 送出未曾查詢過的 id^* ；挑戰者計算 $(\text{ct}^*, \bar{k}) \leftarrow \text{Encap}(\text{mpk}, \text{id}^*)$ ，回傳 $(\text{msk}, \text{ct}^*, \bar{k})$ 。
4. 回應階段： $\mathcal{D}$ 輸出位元。

模擬世界

1. 初始化：挑戰者執行 $(\text{mpk}, \text{st}_1) \leftarrow \text{Sim}_1(1^\lambda, 1^d)$ ，將 mpk 送給 $\mathcal{D}$ 。
2. 查詢階段：對每個查詢 id ，挑戰者回傳 $\text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{Sim}_2(\text{st}_1, \text{id})$ 。
3. 挑戰階段： $\mathcal{D}$ 送出未曾查詢過的 id^* ；挑戰者計算 $(\text{ct}^*, \text{st}_3) \leftarrow \text{Sim}_3(\text{st}_2, \text{id}^*)$ ，均勻抽樣 $\bar{k} \leftarrow \{0, 1\}^\ell$ ，再計算 $\text{msk} \leftarrow \text{Sim}_4(\text{st}_3, \bar{k})$ ，回傳 $(\text{msk}, \text{ct}^*, \bar{k})$ 。
4. 回應階段： $\mathcal{D}$ 輸出位元。

稱 IBKEM 為安全的 RNC-IB-KEM，若對所有 **QPT** 對手 $\mathcal{D}$ ，其在兩個世界輸出 0 的機率差不超過 $\text{negl}(\lambda)$ 。注意兩點：挑戰階段交給對手的是整把主私鑰、挑戰密文與 session key，而非建置或封裝所用的隨機性；挑戰之後沒有查詢階段——對手已持有 msk ，任何金鑰都能自己產生。

Remark 5 (Sim_4 與 KeyGen 的確定性 (WLOG)). 不失一般性，可將 Sim_4 的隨機帶顯式化為 r （記為 $\text{Sim}_4(\text{st}_3, \bar{k}; r)$ ）， KeyGen 的隨機帶顯式化為 r_{sk} （記為 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}; r_{\text{sk}})$ ）；隨機帶均勻抽樣，且給定隨機帶之後兩者皆為確定性演算法。任何 PPT 演算法皆可如此改寫而不改變輸出分布。此性質在 Claim 2 中用來讓分裂線兩側算出同一把 msk 與同一把 $\tilde{\text{sk}}_{\text{id}^*}$ 。

1.4 構造

Construction 1 (Unclonable IBE from RNC-IB-KEM + otUE, OTP 墊層). 給定 RNC-IB-KEM 方案 IBKEM 與一次性不可複製加密 otUE, 其中 session-key 長度 ℓ 等於 otUE 金鑰的字串長度 κ , 建構 UIBE 如下:

UIBE 的四個演算法

- $\text{Setup}(1^\lambda, 1^d)$: 執行 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{IBKEM.Setup}(1^\lambda, 1^d)$, 輸出 (mpk, msk) 。
- $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$: 輸出 $\text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{IBKEM.KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$ 。
- $\text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}, m)$:
 1. $(\text{ct}_1, \bar{k}) \leftarrow \text{IBKEM.Encap}(\text{mpk}, \text{id})$;
 2. $k \leftarrow \text{otUE.Setup}(1^\lambda)$; $c_2 := \bar{k} \oplus k$ (以 session key 為一次性密碼本, 把 otUE 金鑰封進密文);
 3. $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$; 輸出 $\text{ct} := (\text{ct}_1, c_2, \rho)$ 。
- $\text{Dec}(\text{sk}_{\text{id}}, \text{ct})$: 解析 $\text{ct} = (\text{ct}_1, c_2, \rho)$; $\bar{k}' \leftarrow \text{IBKEM.Decap}(\text{sk}_{\text{id}}, \text{ct}_1)$ (若為 $\perp$ 則輸出 $\perp$); $k' := c_2 \oplus \bar{k}'$; 輸出 $m' \leftarrow \text{otUE.Dec}(k', \rho)$ 。

正確性: 由 IBKEM 的正確性, $\bar{k}' = \bar{k}$ 以壓倒性機率成立, 此時 $k' = c_2 \oplus \bar{k} = k$; 再由 otUE 的正確性得 $m' = m$ 。

Remark 6 (與 GKK25 介面的關係). (ct_1, c_2) 恰是 GKK25 從 IB-KEM 走到訊息版 IBE 的「KEM + OTP」轉換 (其 Theorem 11) 對訊息 k 的加密。因此本構造可讀作: 先用 (receiver non-committing 的) 訊息版 IBE 加密 otUE 的金鑰 k , 再用 k 對真正的訊息做一次性不可複製加密。本文之所以仍以 KEM 介面陳述、把 OTP 明寫進構造, 是因為證明 (Claim 2) 恰好用到 c_2 這條古典字串: 它可在分裂前複製兩份、附掛到兩個暫存器, 讓分裂後的雙方各自由亮出的 k 還原 $\bar{k} = c_2 \oplus k$ 。

Remark 7 (構造的演變). 最初草稿的加密第 2 步為 $k := \text{otUE.Setup}(1^\lambda; \bar{k})$ (將 session key 作為 otUE.Setup 的隨機帶); 2026-08-28 版改取 $k := \bar{k}$ 並以 key-transparent (金鑰=均勻隨機帶) 為主定理前提。兩者的問題與最終拍板見第 4 節修訂二: 前者使 Claim 2 的歸約無法完成 (揭露階段只能取得 k 而非其隨機帶), 後者可行但對 otUE 多加了一條與不可複製性無關的結構性前提。現行 OTP 墊層對 otUE 不作任何額外假設。

Remark 8 (古典側與量子側的分工). 密文的古典部分 (ct_1, c_2) 可以被任意複製, 因此它不可能是不可複製性的來源: 若密文全為古典, $\mathcal{A}$ 只要複製兩份, 揭露後兩人各自解密即以機率 1 獲勝。古典部分的任務是在分裂之前對 $\mathcal{A}$ 隱藏 otUE 的金鑰 k (否則 $\mathcal{A}$ 可先解出古典的 m 再複製給兩人); 分裂之後, $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 都能由 sk_{id}^* 與 (ct_1, c_2) 算出 k , 等同於 otUE 的 cloning 遊戲中揭露 k , 古典部分不再保護任何東西。於是兩人能否同時解密, 完全取決於 ρ 能否被分成兩份都可用的量子態——這正是 otUE 的 cloning 遊戲。主定理因此以同一個 t 把 otUE 的不可複製性傳遞到整體。

2 主定理

Theorem 1 (主定理, 搜尋型). 設 IBKEM 為滿足 Definition 8 的 RNC-IB-KEM (對 QPT 對手), otUE 為 t -unclonable 安全 (Definition 5) 的 QECM, 金鑰空間 $\mathcal{K} \subseteq \{0, 1\}^\kappa$, 且 $\ell = \kappa$ 。則對任意身分長度 d , Construction 1 之 UIBE 為 t -unclonable 安全 (Definition 2)。具體地, 對任意 QPT 對手 $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$, 存在 QPT 分辨者 R (對 IBKEM) 使得

$$\Pr\left[\text{Expt}_{\text{UIBE}, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{cloning}} = 1\right] \leq 2^{-n+t} + \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}(\lambda) + \text{negl}(\lambda),$$

其中 $\text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}$ 為 R 在 Definition 8 兩世界間的分辨優勢。

Theorem 2 (主定理，不可區分型). 同上前提，若 otUE 為 unclonable-indistinguishable 安全 (Definition 6)，則 UIBE 為 unclonable-indistinguishable 安全 (Definition 3)，界為 $\frac{1}{2} + \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}(\lambda) + \text{negl}(\lambda)$ 。

Remark 9 (前提的形狀). 對 otUE 除了不可複製安全之外不作任何假設（不要求金鑰均勻）， t 無損傳遞；對 IBKEM 只用 GKK25 Def 8 的原樣，身分空間大小也不進入定理。IBKEM 對 QPT 對手安全是必要條件：若古典槽基於 SXDH 或 DDH， $\mathcal{A}$ 可在分裂前以 Shor 演算法取出 session key、解出 m 再複製給兩人。因此目前唯一的實例是 GKK25 Theorem 3/14 取 LWE ($2^d = \text{poly}(\lambda)$)。 $\ell = \kappa$ 只為讓 OTP 對齊；若 $\ell > \kappa$ ，取 session key 的前 κ 位元即可。

Remark 10. Theorem 2 的證明與 Theorem 1 完全平行——中間實驗 Hyb_1 與兩個歸約的骨架一字不改，僅挑戰訊息的選取與轉送不同 (Claim 1 的 R 自抽 b 並加密 m_b ；Claim 2 的 $\tilde{\mathcal{A}}$ 把內部 $\mathcal{A}$ 選出的 (m_0, m_1) 轉送給 otUE 挑戰者)。細節略。

3 主定理的證明

3.1 證明總圖與機率記號

固定任意 QPT 對手 $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ 。證明只有兩步。令 Hyb_0 為 Definition 2 的真實實驗， Hyb_1 為把古典側全部換成模擬器產物的中間實驗（第 3.2 節精確定義），並記

$$p_0 = \Pr[(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}) \text{ 在 } \text{Hyb}_0 \text{ 中獲勝}], \quad p_1 = \Pr[(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}) \text{ 在 } \text{Hyb}_1 \text{ 中獲勝}].$$

Hyb_0	(真實 UIBE 不可複製遊戲)
↓	Claim 1: $ p_0 - p_1 \leq \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}$ ，歸約到 IBKEM 的模擬安全
Hyb_1	(古典側全為模擬器產物)
↓	Claim 2: $p_1 \leq 2^{-n+t} + \text{negl}$ ，歸約到 otUE 的 cloning 遊戲
2^{-n+t}	

兩步中歸約者的身分相反，這決定了各自的技術要求：

	Claim 1	Claim 2
歸約者面對誰	IBKEM 模擬安全遊戲的挑戰者	otUE cloning 遊戲的挑戰者
模擬器誰執行	挑戰者執行（歸約者碰不到）	歸約者自己執行 $\text{Sim}_1\text{--}\text{Sim}_4$
otUE 金鑰 k 誰持有	歸約者自己抽	挑戰者持有： $\tilde{\mathcal{A}}$ 看不到； $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ 一開始執行就收到
分裂後的查詢與揭露物	從挑戰者收到的 $\overline{\text{msk}}$ 算： $\text{KeyGen}(\overline{\text{msk}}, \cdot)$	分裂線兩側各自算：收到 k 後先還原 $\tilde{k}$ 、跑 Sim_4 得 $\widetilde{\text{msk}}$ ，再 $\text{KeyGen}(\widetilde{\text{msk}}, \cdot)$
$\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 的協調問題	不存在——歸約者是單一機器	存在—— $\widetilde{\text{msk}}$ 、 $\widetilde{\text{sk}}_{\text{id}^*}$ 必須在兩側算出同一把
由此產生的要求	無	st_3 、 r 、 r_{sk} 、 c_2 附掛到兩個暫存器； Sim_4 、 KeyGen 給定隨機帶後確定性；查詢階段 II、III 的答案（含揭露後對 id^* 的查詢）兩側各自新鮮抽樣（標準預言機下這正是正確的分布）

Remark 11 (兩個揭露事件). 證明中有兩個不同的「揭露」。UIBE 遊戲的揭露是 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 收到 sk_{id^*} ；otUE 遊戲的揭露是 Claim 2 的 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ 收到 k 。後者是 $\tilde{\mathcal{B}}$ 自己開始執行的起點：AK21 Def. 11 的 Phase 2 在分裂之後直接把 k 交給兩人，BL20 Def. 7 更把分裂後的一方形式化為映射 $\mathcal{D}(\mathcal{H}_K \otimes \mathcal{H}_B) \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{H}_M)$ ——金鑰與暫存器同時作為輸入，中間沒有任何互動。因此 $\tilde{\mathcal{B}}$ 在模擬 $\mathcal{B}$ 的第一步之前就已持有 k ，從而可算出 $\widetilde{\text{msk}}$ ； $\mathcal{B}$ 的查詢階段 II、揭露、查詢階段 III 全部在這之後才被模擬，都由 $\text{KeyGen}(\widetilde{\text{msk}}, \cdot)$ 回答。 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 自己始終只有 sk_{id^*} ，從不需要 msk ——回答查詢的從來不是它們，而是扮演挑戰者的一方。

3.2 中間實驗 Hyb_1

Hyb_1 與 Hyb_0 的差異只在挑戰者內部，對手介面完全相同：

Hyb_1
1. 建置：$(\text{mpk}, \text{st}_1) \leftarrow \text{Sim}_1(1^\lambda, 1^d)$ (取代 Setup)。 2. 查詢階段 I：查詢 id 由 $\text{Sim}_2(\text{st}_1, \text{id})$ 回答 (帶狀態；由單一挑戰者依序呼叫)。 3. 挑戰：$\mathcal{A}$ 輸出 id^* (未查詢過)。$(\text{ct}_1^*, \text{st}_3) \leftarrow \text{Sim}_3(\text{st}_2, \text{id}^*)$；均勻抽 $\bar{k} \leftarrow \{0, 1\}^\ell$；抽定隨機帶 r, r_{sk}；$\widetilde{\text{msk}} := \text{Sim}_4(\text{st}_3, \bar{k}; r)$；$\widetilde{\text{sk}}_{\text{id}^*} := \text{KeyGen}(\widetilde{\text{msk}}, \text{id}^*; r_{\text{sk}})$。接著 $k \leftarrow \text{otUE.Setup}(1^\lambda)$；$c_2 := \bar{k} \oplus k$；抽 $m \leftarrow \{0, 1\}^n$，$\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$。把 $(\text{ct}_1^*, c_2, \rho)$ 給 $\mathcal{A}$。 4. 分裂：同 Hyb_0。 5. 查詢階段 II：$\mathcal{B}$、$\mathcal{C}$ 的每個查詢 $\text{id} \neq \text{id}^*$ 以新鮮隨機性計算 $\text{KeyGen}(\widetilde{\text{msk}}, \text{id})$ 回答。 6. 揭露：把 $\widetilde{\text{sk}}_{\text{id}^*}$ 給 $\mathcal{B}$、$\mathcal{C}$。 7. 查詢階段 III：$\mathcal{B}$、$\mathcal{C}$ 的每個查詢 id (含 id^*) 以新鮮隨機性計算 $\text{KeyGen}(\widetilde{\text{msk}}, \text{id})$ 回答；對 id^* 的答案另以新鮮隨機性產生、不重用 r_{sk} (一般而言不是揭露物 sk_{id^*} 那一把；KeyGen 為確定性時兩者相同)。 8. 猜測：同 Hyb_0。

Hyb_1 的挑戰步驟寫成「先抽均勻 $\bar{k}$ ，再令 $c_2 := \bar{k} \oplus k$ 」，這對齊模擬世界的挑戰者 (Claim 1)。Claim 2 的歸約者看不到 k ，只能反過來「先抽均勻 c_2 ，事後令 $\bar{k} := c_2 \oplus k$ 」。下述引理說明兩種寫法給出相同的聯合分布，是 OTP 墊層在證明中唯一用到的性質。

Lemma 1 (OTP 重參數化). 設 $\mathcal{K}_\lambda$ 為 $\{0, 1\}^\kappa$ 上的任意分布 ($\text{otUE.Setup}(1^\lambda)$ 的輸出分布)。下列兩個抽樣程序輸出的三元組 $(k, \bar{k}, c_2)$ 同分布：

- (a) $k \leftarrow \mathcal{K}_\lambda$ ； $\bar{k} \leftarrow \{0, 1\}^\kappa$ (與 k 獨立)； $c_2 := \bar{k} \oplus k$ 。
- (b) $k \leftarrow \mathcal{K}_\lambda$ ； $c_2 \leftarrow \{0, 1\}^\kappa$ (與 k 獨立)； $\bar{k} := c_2 \oplus k$ 。

Proof. 兩個程序中 k 的邊際分布皆為 $\mathcal{K}_\lambda$ 。條件於任一固定的 k ：程序 (a) 的 $(\bar{k}, c_2)$ 是均勻的 $\bar{k}$ 經映射 $x \mapsto (x, x \oplus k)$ 的像，程序 (b) 的 $(\bar{k}, c_2)$ 是均勻的 c_2 經映射 $y \mapsto (y \oplus k, y)$ 的像；兩個映射都是 $\{0, 1\}^\kappa$ 到集合 $S_k := \{(x, x \oplus k) : x \in \{0, 1\}^\kappa\}$ 的雙射，故兩者都是 S_k 上的均勻分布。□

Remark 12. 引理只用到「對每個固定的 k ， $\oplus k$ 是 $\{0, 1\}^\kappa$ 上的雙射」，對 k 的分布沒有任何要求——這正是 OTP 墊層不需要 key-transparent 之類前提的原因。另外注意證明需要的是 $(k, \bar{k}, c_2)$ 的聯合分布相同，而不只是 c_2 的邊際均勻 (一次性密碼本的完美保密性)：因為 $\bar{k}$ 還要餵入 Sim_4 產生 $\widetilde{\text{msk}}$ ， $\widetilde{\text{msk}}$ 與 k 之間的相關性必須被逐位元保留。

三個設計註記：

- Sim_2 的帶狀態性不是問題：它只在查詢階段 I 被呼叫，而查詢階段 I 由單一挑戰者依序執行——與 GKK25 Def 8 的查詢階段完全同形。挑戰之後所有需要金鑰的地方（查詢階段 II、揭露物、查詢階段 III）都由 $\text{KeyGen}(\overline{\text{msk}}, \cdot)$ 供應，這正是 Def 8 的對手在挑戰後自己會做的事。先前版本用「凍結」把 Sim_2 對所有身分預跑一遍，只在 $2^d = \text{poly}(\lambda)$ 時可行；現在不需要（修訂五）。
- r, r_{sk}, c_2 在挑戰階段抽定， $\widetilde{\text{msk}}, \widetilde{\text{sk}}_{\text{id}^*}$ 只計算一次——在 Hyb_1 這個「實驗」層級沒有一致性問題；一致性問題到 Claim 2 的歸約才出現，靠「隨機帶預抽+確定性」解決。
- 查詢階段 II、III 用新鮮隨機性： Hyb_0 的標準預言機對每次呼叫獨立抽樣， Hyb_1 照做。這使 Claim 2 中分裂線兩側各自獨立抽樣恰為正確分布，不需要任何跨側協調（若預言機為 memoized，兩側就得共用一把 PRF 種子並多付一個 PRF hybrid——修訂一撤回的原因）。查詢階段 III 對 id^* 的查詢也一樣：答案所用的隨機性與 r_{sk} 、與另一側的隨機性互相獨立（給定 $\widetilde{\text{msk}}$ 與所查詢的身分，答案與揭露物、與另一側的答案條件獨立），兩側不必對齊。交給 B, C 的金鑰中，唯一必須兩側相同的是揭露物 $\widetilde{\text{sk}}_{\text{id}^*}$ ，由兩側同一把 $\widetilde{\text{msk}}$ 與預抽的 r_{sk} 保證（修訂六）。

3.3 Claim 1：以 IBKEM 的模擬安全換掉古典例

Claim 1. 存在 QPT 分辨者 R （對 Definition 8 的兩個世界）使得 $|p_0 - p_1| \leq \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{mc}}(\lambda) \leq \text{negl}(\lambda)$ 。

Proof. 歸約 R 的構造（ R 作為 IBKEM 遊戲的對手、UIBE 不可複製遊戲的挑戰者；是單一 QPT 機器，內部執行完整場不可複製遊戲）：

不可複製遊戲階段	R 對 IBKEM 挑戰者做什麼
建置	從挑戰者收 mpk ，轉給 $\mathcal{A}$
查詢階段 I	$\mathcal{A}$ 的每個查詢原樣轉送挑戰者，答案原樣轉回（重複查詢照轉）
挑戰	$\mathcal{A}$ 宣告 id^* ； R 送 id^* ，收 $(\overline{\text{msk}}, \text{ct}_1^*, \bar{k})$
(R 自己)	$k \leftarrow \text{otUE.Setup}(1^\lambda)$ ； $c_2 := \bar{k} \oplus k$ ；抽 $m \leftarrow \{0, 1\}^n$ ； $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$ ；把 $(\text{ct}_1^*, c_2, \rho)$ 給 $\mathcal{A}$
分裂	內部執行 $\mathcal{A}$ 的 CPTP；之後把兩暫存器分別餵給 B, C ，不讓兩者互動（no-communication 是對對手結構的約束， R 作為模擬環境照章執行即可）
查詢階段 II	B, C 的每個查詢 $\text{id} \neq \text{id}^*$ 以新鮮隨機性計算 $\text{KeyGen}(\overline{\text{msk}}, \text{id})$ 回答
揭露	計算 $\text{sk}_{\text{id}^*} \leftarrow \text{KeyGen}(\overline{\text{msk}}, \text{id}^*)$ ，同一把給 B, C
查詢階段 III	B, C 的每個查詢 id （含 id^* ）以新鮮隨機性計算 $\text{KeyGen}(\overline{\text{msk}}, \text{id})$ 回答
猜測	收 m_B, m_C ； R 輸出 $1 \iff m_B = m_C = m$

正確性論證分三個檢查點：

1. 合法性： R 對 IBKEM 挑戰者的查詢全在挑戰之前，且 id^* 從未被查詢（ $\mathcal{A}$ 被遊戲規則禁止）；挑戰之後 R 不再向挑戰者查詢，一切金鑰由 $\overline{\text{msk}}$ 自產（ $\overline{\text{msk}}$ 在挑戰階段、也就是分裂之前就已到手）。查詢階段 III 對 id^* 的查詢同樣由 R 以 $\overline{\text{msk}}$ 自行回答、不轉送給 IBKEM 挑戰者，故放寬查詢階段 III 不影響 R 的合法性。 R 全程 straight-line、不回捲、執行 $(\mathcal{A}, B, C)$ 各一次。
2. 真實世界 $\Rightarrow$ 完美模擬 Hyb_0 ：挑戰者用真 KeyGen （新鮮隨機性）回答查詢階段 I，與 Hyb_0 的標準預言機相同； $(\text{ct}_1^*, \bar{k}) \leftarrow \text{Encap}$ 加上 R 自己的「 $k \leftarrow \text{otUE.Setup}$ 、 $c_2 := \bar{k} \oplus k$ 、 $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$ 」恰為 $\text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}^*, m)$ 的逐步展開； $\overline{\text{msk}} = \text{真 msK}$ ，故揭露物 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}^*)$ 與查詢階段 II、III 的答案 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$ 都與 Hyb_0 同分布（皆為新鮮

樣本；查詢階段 III 對 id^* 的每次查詢也各自以新鮮隨機性產生，與 Hyb_0 的標準預言機相同）。

3. 模擬世界 $\Rightarrow$ 完美模擬 Hyb_1 ：挑戰者用 Sim_2 回答查詢階段 I，呼叫順序與 Hyb_1 相同 $\Rightarrow \text{st}_2$ 的演化逐位元相同；挑戰階段挑戰者正是「 Sim_3 、均勻 $\bar{k}$ 、 Sim_4 」， $\overline{\text{msk}} = \widetilde{\text{msk}}$ ； R 自己的「 k 、 c_2 、 m 、 ρ 」與 Hyb_1 挑戰步驟逐字相同（ Hyb_1 正是以「先均勻 $\bar{k}$ 、再 $c_2 := \bar{k} \oplus k$ 」的順序定義的，此處不需要 Lemma 1）；揭露物 $\text{KeyGen}(\widetilde{\text{msk}}, \text{id}^*)$ 與查詢階段 II、III 的 $\text{KeyGen}(\widetilde{\text{msk}}, \text{id})$ （含查詢階段 III 對 id^* 的查詢）逐字對上（ Hyb_1 中 r_{sk} 的預抽只是把揭露物的隨機性提前抽好，分布不變）。

機率記號：令

- p_{real} ：IBKEM 挑戰者處於真實世界時， R 輸出 1 的機率；
- p_{sim} ：IBKEM 挑戰者處於模擬世界時， R 輸出 1 的機率。

（Definition 8 以「輸出 0 的機率差」陳述；因 $\Pr[\text{輸出}0] = 1 - \Pr[\text{輸出}1]$ ，兩種寫法的機率差相同）

由檢查點 2、3 的完美模擬， $p_{\text{real}} = p_0$ 、 $p_{\text{sim}} = p_1$ ；由 IBKEM 的模擬安全，

$$|p_0 - p_1| = |p_{\text{real}} - p_{\text{sim}}| = \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}(\lambda) \leq \text{negl}(\lambda).$$

最後， R 內部含量子對手與量子密文，故 R 是 QPT 分辨者——這正是 Definition 8 必須對 QPT 對手陳述的原因（實例化時的提升問題見第 4 節修訂三）。□

3.4 Claim 2：把 Hyb_1 包成 otUE cloning 遊戲的對手

Claim 2. $p_1 \leq 2^{-n+t} + \text{negl}(\lambda)$ 。

Proof. 證明策略：把整場 Hyb_1 塞進 otUE 遊戲裡，包裝成該遊戲的一個對手。包裝若做到完美（內部視野與 Hyb_1 同分布），那麼「 Hyb_1 的獲勝率」就等於「這個包裝對手在 otUE 遊戲的獲勝率」，而後者被假設壓住——界就這樣轉嫁過來。

兩組人馬的身分：

- $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ ：與 Claim 1 是同一組人——攻擊 UIBE 方案的任意對手。它以為自己在打 Hyb_1 ，不知道自己被包了起來（全稱量詞：對所有 $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ 都要成立）。
- $(\tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}})$ ：我們親手造的 otUE 遊戲對手（存在量詞：我們展示一個）。每一位都是「外殼 + 內芯」——內芯是對應的 $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ ；外殼把 otUE 遊戲翻譯成 Hyb_1 給內芯看，並分擔 Hyb_1 挑戰者的職務： $\tilde{\mathcal{A}}$ 負責分裂前（ Sim_1 、 Sim_2 、 Sim_3 、預抽 r 、 r_{sk} 、 c_2 ）， $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ 各自負責分裂後（由亮出的 k 還原 $\bar{k}$ 、本地執行 Sim_4 與 KeyGen 、回答查詢階段 II、III）。

與 Hyb_1 挑戰者的唯一差別： Hyb_1 的挑戰者自己抽 k ；wrapper 裡 k 由 otUE 挑戰者持有，揭露前 $\tilde{\mathcal{A}}$ 看不到。所以 $\tilde{\mathcal{A}}$ 不能照 Hyb_1 的順序「先抽 $\bar{k}$ 再算 $c_2 = \bar{k} \oplus k$ 」，而是反過來先抽均勻的 c_2 ，把 $\bar{k} = c_2 \oplus k$ 留給揭露後的 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ 各自還原——Lemma 1 保證分布不變。

Wrapper $(\tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}})$ 的構造：

$\tilde{\mathcal{A}}$ (otUE 遊戲 Phase 1)：

1. 自己執行 $\text{Sim}_1 \rightarrow (\text{mpk}, \text{st}_1)$ ， mpk 給 $\mathcal{A}$ ；用 Sim_2 回答查詢階段 I。
2. $\mathcal{A}$ 宣告 id^* 後： $(\text{ct}_1^*, \text{st}_3) \leftarrow \text{Sim}_3(\text{st}_2, \text{id}^*)$ ；抽定 r 與 r_{sk} ；均勻抽 $c_2 \leftarrow \{0, 1\}^\kappa$ 。
3. 從 otUE 挑戰者收 $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$ （ $k \leftarrow \text{otUE.Setup}(1^\lambda)$ 與均勻的 m 皆由 otUE 挑戰者抽； $\tilde{\mathcal{A}}$ 看不到 k ，也不需要）。
4. 把 $(\text{ct}_1^*, c_2, \rho)$ 給 $\mathcal{A}$ ，執行 $\mathcal{A}$ 的分裂 CPTP 得 ρ_{BC} 。
5. 輸出的分裂映射： $\rho_B \otimes |\text{cls}\rangle\langle \text{cls}|$ 交給 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\rho_C \otimes |\text{cls}\rangle\langle \text{cls}|$ 交給 $\tilde{\mathcal{C}}$ ，其中 $\text{cls} := (\text{st}_3, r, r_{\text{sk}}, c_2, \text{id}^*)$ 為古典字串、可自由複製兩份。整段構成一個合法的 CPTP 映射。

$\tilde{\mathcal{B}}$ (otUE 遊戲 Phase 2, 收到揭露的 k) :

1. 本地還原 $\bar{k} := c_2 \oplus k$; 本地計算 $\widetilde{\text{msk}} := \text{Sim}_4(\text{st}_3, \bar{k}; r)$ 與 $\widetilde{\text{sk}}_{\text{id}^*} := \text{KeyGen}(\widetilde{\text{msk}}, \text{id}^*; r_{\text{sk}})$ 。
2. 內部執行 $\mathcal{B}$ (餵 ρ_B) : $\mathcal{B}$ 在查詢階段 II 的每個查詢 $\text{id} \neq \text{id}^*$, 以新鮮隨機性計算 $\text{KeyGen}(\widetilde{\text{msk}}, \text{id})$ 回答 ; $\mathcal{B}$ 進入揭露時交給它 $\widetilde{\text{sk}}_{\text{id}^*}$; 查詢階段 III 的每個查詢 id (含 id^*) 同樣以新鮮隨機性計算 $\text{KeyGen}(\widetilde{\text{msk}}, \text{id})$ 回答 。
3. 輸出 $\mathcal{B}$ 的 m_B 。

$\tilde{\mathcal{C}}$ 對稱 (使用同一份 st_3 、 r 、 r_{sk} 、 c_2 的拷貝)。兩人由同一個 k 與同一份 c_2 還原出同一個 $\bar{k}$; 由 Sim_4 、 KeyGen 給定隨機帶後的確定性 (Remark 5) 算出同一把 $\widetilde{\text{msk}}$ 與同一把 $\widetilde{\text{sk}}_{\text{id}^*}$ 。查詢階段 II、III 的答案 (含查詢階段 III 對 id^* 的查詢) 則在兩側各自新鮮抽樣——在 Hyb_1 中它們本來就各用獨立的新鮮隨機性 (給定 $\widetilde{\text{msk}}$ 與所查詢的身分, 與揭露物、與另一側的答案條件獨立), 不需要對齊。

視野比對 : $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ 在 wrapper 內部看到的一切與 Hyb_1 同分布。與 Hyb_1 相比只有兩處重排 :

- (i) $(k, \bar{k}, c_2)$ 的產生順序 : Hyb_1 是「 $k \leftarrow \text{otUE.Setup}$ 、均勻 $\bar{k}$ 、 $c_2 := \bar{k} \oplus k$ 」 ; wrapper 是「 $k \leftarrow \text{otUE.Setup}$ (挑戰者抽)、均勻 c_2 ($\tilde{\mathcal{A}}$ 抽)、 $\bar{k} := c_2 \oplus k$ ($\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ 算)」 。由 Lemma 1 , 兩者的 $(k, \bar{k}, c_2)$ 聯合分布相同 ; 而 Hyb_1 中其餘一切—— mpk 、查詢階段 I 的答案、 ct_1^* 、 st_3 、 r 、 r_{sk} (皆與 $(k, \bar{k}, c_2)$ 獨立)、 m 、 $\rho = \text{otUE.Enc}(k, m)$ 、 $\widetilde{\text{msk}} = \text{Sim}_4(\text{st}_3, \bar{k}; r)$ 、 $\widetilde{\text{sk}}_{\text{id}^*}$ 、查詢階段 II、III 的答案——都是 $(k, \bar{k}, c_2)$ 與獨立新鮮隨機性的同一個函數, 故整個視野同分布。
- (ii) $\widetilde{\text{msk}}$ 、 $\widetilde{\text{sk}}_{\text{id}^*}$ 從挑戰階段延後到 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ 開始執行時才計算 : 它們在 Hyb_1 裡本來就只在分裂之後被用到, 且其輸入 $(\text{st}_3, \bar{k}, r, r_{\text{sk}})$ 在 k 亮出的瞬間全部定案。

查詢階段 II、III (含查詢階段 III 對 id^* 的查詢) 兩側各自以新鮮隨機性回答, 與 Hyb_1 中單一挑戰者對每次呼叫獨立抽樣的分布相同 (這裡用到標準預言機約定)。勝利條件是同一個事件 ($m_B = m_C = m$, 比對的是 otUE 挑戰者抽的同一個 m) 。

時序核對 : otUE 遊戲 Phase 2 一開始就亮 k , $\tilde{\mathcal{B}}$ 在執行 $\mathcal{B}$ 之前就把 $\widetilde{\text{msk}}$ 、 $\widetilde{\text{sk}}_{\text{id}^*}$ 算好 ; $\mathcal{B}$ 分裂後的整段生涯——查詢階段 II、揭露、查詢階段 III——都在這之後才被模擬, 全部由 $\tilde{\mathcal{B}}$ 用手上的 $\widetilde{\text{msk}}$ 回答 (Remark 11) 。otUE 遊戲只看 $\tilde{\mathcal{B}}$ 最後輸出的字串, 看不到內部步驟。

於是

$$\Pr[(\tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}}) \text{ 贏 otUE cloning 遊戲}] = p_1,$$

而 t -unclonable 安全對所有 QPT 對手成立, $(\tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}})$ 是其中一個, 故 $p_1 \leq 2^{-n+t} + \text{negl}(\lambda)$ 。 $\square$

3.5 收尾

結合 Claim 1 與 Claim 2 :

$$p_0 \leq p_1 + \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}(\lambda) \leq 2^{-n+t} + \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}(\lambda) + \text{negl}(\lambda),$$

兩個可忽略項相加仍可忽略, Theorem 1 得證。 $\blacksquare$

4 證明反饋給定義與構造的修訂

修訂一 (撤回) : 金鑰預言機不必 memoized

原提案 (2026-08-28) : 挑戰者維護單一金鑰表, 同一身分的重複查詢回傳同一把金鑰。動機是當時 Claim 1 的歸約在分裂後只能從凍結表 K 回答, 而真實實驗的標準預言機會給出獨立的新鮮金鑰, 兩者聯合分布不同。

撤回理由 : 凍結與表 K 已刪除 (修訂五), 動機消失。且標準預言機反而是現在證明需要的約定 : (i) 查詢階段 I 由 R 原樣轉送給 GKK25 Def 8 的挑戰者, 而 Def 8 允許重複查詢、真實

世界每次以新鮮隨機性回答——標準約定正好對齊，memoized 反而要 R 自己擋重複查詢；(ii) 查詢階段 III 在 Claim 2 中由分裂線兩側各自回答，標準約定下「兩側各自新鮮抽樣」就是正確分布；memoized 約定下兩側查同一身分必須給出同一把金鑰，得在 cls 裡共用一把 PRF 種子、並在真實側多付一個（後量子）PRF hybrid——可行但沒有必要。對 KeyGen 為確定性的方案（GKK25 poly-ID 構造，KeyGen 是 msk 的投影）兩個約定相同。

修訂二（已拍板：出路 2）：reveal-computability 與 OTP 墊層（構造修訂）

問題：otUE 遊戲的 Phase 2 只亮金鑰 k ，不亮 Setup 的隨機帶（Remark 4）。Claim 2 中 $\tilde{B}$ 要在分裂線右邊本地計算 $\text{Sim}_4(\text{st}_3, \bar{k}; r)$ ，手上只有 k 與分裂前附掛的古典資料。若照最初草稿的加密第 2 步 $k := \text{otUE.Setup}(1^\lambda; \bar{k})$ （session key 當隨機帶）， $\tilde{B}$ 需要從 k 反推 $\bar{k}$ ——一般的 Setup 不可逆，歸約卡死。

一般化的教訓：

凡是揭露階段要在分裂線右邊重算的東西，其全部輸入必須是「 k 本身＋分裂前可複製的古典資料」的高效確定函數。 Sim_4 的第二個輸入 $\bar{k}$ 因此必須從 k 高效可得。

拍板：出路 2——一次性密碼本墊一層（本文 Construction 1 已採用）。 $k \leftarrow \text{otUE.Setup}(1^\lambda)$ 正常抽樣， $c_2 := \bar{k} \oplus k$ 隨密文送出；揭露時 $\bar{k} = c_2 \oplus k$ 恰是「 k 本身＋分裂前可複製的古典資料 c_2 」的高效確定函數，餵入 Sim_4 即可。這正是 GKK25 從 IB-KEM 走到訊息版 IBE 的「KEM + OTP」介面（其 Theorem 11），以 otUE 金鑰 k 為被加密的訊息（Remark 6）。

- 代價：密文多 κ 個古典位元。
- 收益：(i) 對 otUE 不作任何金鑰分布假設，主定理前提回到最乾淨的形狀「任意 t -unclonable 的 QECM」；(ii) t 無損；(iii) 實例化不需逐一核對金鑰結構——BL20、AS26 皆可直接代入。
- 證明上的位置：出路 2 在證明裡只用到 Lemma 1（OTP 重參數化），其餘 hybrid 鏈與兩個歸約的骨架不變； c_2 只是多附掛到 cls 裡的一條古典字串。

曾考慮但不採的出路 1：key-transparent otUE。要求 otUE.Setup 的輸出即為其均勻隨機帶（ $\text{Setup}(1^\lambda; k) = k$ ），並直接取 $k := \bar{k}$ 。BL20 滿足，但不採的理由有三：(1) 它是對原語加的一條結構性前提，與不可複製性本身無關，而出路 2 只是對構造的修改；(2) key-transparency 不是無害的正規化——把任意 otUE 改造成「金鑰＝隨機帶」而不改密文，會把其遊戲的揭露物從 k 換成隨機帶，是更強的揭露，原方案的 t -unclonability 不自動傳過去；要通用地取得它仍得付出路 2 的 κ 位元，既然代價相同，直接把 OTP 寫進構造更誠實也更簡單；(3) 每個實例化都得逐一核對金鑰結構，而出路 2 一體適用。（效率備註：若某個實例的金鑰本身即為均勻的 κ 位元字串，如 BL20，實作上可省去 c_2 、直接取 $k := \bar{k}$ ，證明逐字相同；這是實例層級的最佳化，不進主定理。）

修訂三：QPT 提升檢查清單（實例化時）

Definition 8 對 QPT 陳述是本文的假設；GKK25 對 LWE 實例的證明是對 PPT 寫的。引用前需逐條檢查其安全證明（該文 Lemma 12–14）：歸約是否全部 straight-line（無回捲、無 forking）；三個零件（oblivious batch encryption、Yao garbled circuit、非承諾加密）是否都有 LWE / 後量子 PRG 實例。預期成立（皆為標準 hybrid），但論文需一段附錄明寫。SXDH、DDH 實例不在考慮之列：它們對 QPT 對手不安全，而 cloning 對手本身是量子的（見主定理後的 Remark「前提的形狀」）。

修訂四（定義修訂，老師要求）：揭露階段交出 sk_{id^*}

變動：Definition 2、3 的揭露階段由「整把 msk」改為「挑戰身分的金鑰 sk_{id^*} （同一把交給兩人）」。

連帶影響：

1. 揭露之後 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 拿不到其他身分的金鑰，分裂後的查詢不再冗餘，定義因此保留分裂後的查詢並分成揭露前（查詢階段 II）與揭露後（查詢階段 III）兩段，兩段都由挑戰者回答（Remark 1；查詢階段 III 原本的禁查 id^* 已由修訂六拿掉）。
2. 證明中的揭露物為 $\text{KeyGen}(\widetilde{\text{msk}}, \text{id}^*; r_{\text{sk}})$ ， r_{sk} 在分裂前抽定並附掛到 cls ，使兩側算出同一把（Remark 5）。
3. 揭露整把 msk 的強化版仍由同一份證明給出（Remark 3）。建構元件 RNC-IB-KEM 在其遊戲中本來就交出 msk ，本定義只用了其中一把金鑰。

修訂五（證明修訂）：刪除凍結、金鑰表 K 與延後引理

問題（老師的意見）：先前 Hyb_1 在挑戰階段對所有 $\text{id} \notin \text{dom}(K) \cup \{\text{id}^*\}$ 逐一呼叫 Sim_2 補滿表 K ，共 $|\mathcal{ID}| - 1$ 次；表本身也是 $|\mathcal{ID}| - 1$ 項並要複製進兩側的 cls 。身分空間為 $\{0, 1\}^d$ 時這是 2^d ，不可行；即使退到 $2^d = \text{poly}(\lambda)$ 的 relaxed 設定，也把主定理綁在一個與不可複製性無關的參數上。

解法：挑戰之後的所有金鑰一律由 $\text{KeyGen}(\widetilde{\text{msk}}, \cdot)$ 供應，不再呼叫 Sim_2 。這在三處都做得得到： Hyb_1 的挑戰者在挑戰階段就算出 $\widetilde{\text{msk}}$ ；Claim 1 的 R 在 IBKEM 挑戰階段（分裂之前）就收到 $\widetilde{\text{msk}}$ ；Claim 2 的 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ 一開始執行就收到 k ，從而算出 $\widetilde{\text{msk}}$ （Remark 11）。這正是 GKK25 Def 8 的對手在挑戰後自己會做的事，所以 Def 8 的模擬安全直接涵蓋。 Sim_2 只在查詢階段 I 被單一挑戰者依序呼叫，帶狀態性無關緊要；主定理對任意 d 成立。

第三版的延後引理為何可以拿掉：第三版先以一條引理把查詢階段 II 的查詢無損地延後到查詢階段 III，再只處理揭露後的查詢。但證明回答查詢階段 III 時用到的唯一性質是「回答的一方持有 $\widetilde{\text{msk}}$ 」，而這在查詢階段 II 同樣成立，所以該引理不增加任何東西。先前以為需要它，是把兩個揭露事件混為一談：以為 $\tilde{\mathcal{B}}$ 要等到 $\mathcal{B}$ 收到 sk_{id^*} 才能算出 $\widetilde{\text{msk}}$ ；實際上 $\tilde{\mathcal{B}}$ 在 otUE 遊戲一開始執行就收到 k 。（該引理本身正確，但不進證明。它現在的角色是說明「揭露前後的查詢沒有差別」：Remark 1 正是用同一個論證，說明查詢階段 II 保留禁查 id^* 不影響定義強度（修訂六）。）

真正的邊界：挑戰之後、分裂之前的金鑰無從產生（Remark 2）；本文定義不給 $\mathcal{A}$ 這種查詢。GKK25 自己的 incompressible IBE（其 Def 4 允許第一階段對手在挑戰後查詢）在其 Theorem 15 的證明概要中沒有交代這一步如何處理，正是同一個障礙。

修訂六（定義修訂，回應老師的疑問）：揭露後不再禁查 id^*

變動：Definition 2（從而 Definition 3）的查詢階段 III 拿掉「仍不得查詢 id^* 」，改為可查詢任意身分、包括 id^* （可重複）。查詢階段 I 與查詢階段 II 對 id^* 的限制不變。

理由：

1. 這條禁令不擋任何平凡攻擊。禁查挑戰身分原本是為了排除「拿 sk_{id^*} 直接解密」；但揭露之後 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 手上已經有 sk_{id^*} ，再查詢 id^* 只會多得到一把以新鮮隨機性產生的 id^* 金鑰（ KeyGen 為確定性時即同一把）。標準 IBE 整場禁查挑戰身分，是因為單一對手握有完整的挑戰密文，一把 sk_{id^*} 就能平凡獲勝；cloning 遊戲要求兩人同時解密，而分裂後兩人各自只握有 $\mathcal{A}$ 分裂出的一個暫存器（量子密文無法複製），持有 sk_{id^*} 不構成平凡攻擊——遊戲因此刻意在分裂後交出它，不可複製性的主張正是「兩人都持有 sk_{id^*} 也無法同時解密」。把標準 IBE 的禁令延伸到揭露之後，才造成「已經給了、卻不准再問」的組合。
2. 定義只會變強。新定義允許的對手是舊定義的超集，故新定義蘊含舊定義。 KeyGen 為確定性時兩者等價（再查一次 id^* 只會拿回揭露的那一把）； KeyGen 隨機化時則可能嚴格較強。草圖：讓每把 id 的金鑰依新鮮硬幣附上 t_{id} 或 $t_{\text{id}} \oplus d_{\text{id}}$ （ t_{id} 、 d_{id} 對每個 id 固定： t_{id} 為偽隨機值， d_{id} 是另一個 IBE 對 id 的金鑰），密文另附一份以該 IBE 對 id 加密的 m 。一把金鑰看不出 d_{id^*} ，所以舊定義下這份古典密文無用；新定義下 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 各自多查幾次 id^* ，就能以高機率 XOR 出 d_{id^*} 、同時讀出 m ——兩把以獨立隨機性產生的金鑰合起來，洩漏了一把金鑰所沒有的資訊。（此例尚未寫成正式證明。）
3. 證明骨架不變。回答分裂後查詢的一方—— Hyb_1 的挑戰者、Claim 1 的 R 、Claim 2 的 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ ——手上都持有（模擬的）主私鑰，對 id^* 的查詢與其他身分一樣以 KeyGen 加新鮮隨機

性回答。 R 不把這些查詢轉給 IBKEM 挑戰者，GKK25 Def 8 的合法性不受影響；標準預言機約定下，給定主私鑰與所查詢的身分，這些答案與揭露物、與另一側的答案條件獨立，Claim 2 不需要新的跨側協調——兩側必須相同的仍只有 msk 與揭露物，v3.1 已由 cls 與 Remark 5 保證。另一條路：Remark 3 的 msk 版蘊含新定義，而主定理對 msk 版同樣成立。

4. 查詢階段 II 的限制只是敘事上的。由 Remark 1 的延後論證，保留它、拿掉它、或把查詢階段 II、III 合併成「分裂後先揭露、接著單一段不設限的查詢」，三種寫法等價。本版保留它，讓揭露成為 B 、 C 第一次拿到挑戰身分金鑰的時點；若偏好合併的寫法，可以直接改，證明只需把查詢階段 II 併入 III 重新標示（或直接援引上述等價）。
5. 不需要改成 **non-adaptive**。把分裂後的查詢改成事先宣告、或乾脆取消，得到的定義至多與本定義一樣強（同一個預言機下，事先宣告的查詢只是適應性查詢的特例）；而本文的證明在完全適應性、且揭露後可查 id^* 的設定下已經成立。問題的核心不在適應性，而在「分裂後能否拿到另以新鮮隨機性產生的第二把 id^* 金鑰」。
6. 對其他構造的提醒（不進本文證明）：若某個構造的證明中，挑戰密文在中間 hybrid 只與揭露的那一把 id^* 金鑰相容，另以新鮮隨機性產生的第二把 id^* 金鑰就可能使該 hybrid 與真實世界可分辨（這是證明的缺口，不是已知攻擊）。另文 KT18 路線的 Construction 2 即屬此類（KT18 式雙重加密：hybrid 中兩半密文加密不同的值，只有揭露物的選擇字串對得上；Construction 3 待核對）。預期的補法是以 PRF 將 KeyGen 去隨機化（KT18 footnote 6），使再查 id^* 只會拿回同一把，代價是一步 PRF hybrid 與歸約中的一致性維護，細節尚待寫成正式證明。本文的 Construction 1 沒有這個成本：分裂後的一切金鑰都由（模擬的）主私鑰產生，而 GKK25 Def 8 的模擬安全本來就涵蓋「對手拿到 msk 後自行產生任意多把金鑰」。

5 下一步

1. 已拍板：修訂二（OTP 墊層）、修訂四（揭露 sk_{id^*} ）；隨之處理：修訂一撤回、修訂五（刪除凍結與延後引理）。本版：修訂六（揭露後不再禁查 id^* ）。請老師確認 Definition 2 中查詢階段 II / III 的寫法（查詢階段 II 保留禁查 id^* ，或合併成單一段；兩者等價）與 Remark 2 的邊界。
2. 定義章同步：Definition A/B 改為本文 Definition 2、3 的形式（揭露 sk_{id^*} 、查詢階段 II / III 且揭露後可查 id^* 、標準預言機、 $\text{Setup}(1^\lambda, 1^d)$ ）；其 §3「三條出路」改寫為 Remark 2 與修訂五。
3. 將本文證明併入論文主文，並補齊 Theorem 2（不可區分型）的完整細節。
4. 修訂三的 QPT 提升附錄（對 GKK25 Lemma 12–14 逐條檢查）。
5. 實例化清單：otUE——BL20 → Theorem 1，AS26 的 1-bit 方案 → Theorem 2；IBKEM——GKK25 Thm 3/14 取 LWE（後量子， $2^d = \text{poly}$ ）；SXDH / DDH 實例不合法（非後量子）。指數身分空間的後量子 RNC-IB-KEM（乙案）若做出來可直接代入。
6. 若修訂六定案，另文 KT18 路線的定義與 Construction 2、3 的證明需同步（修訂六第 6 點）。